

Elementos de Álgebra

Aula 01: Matrizes

Profª Dra. Karla Lima

1. Investigação 1: Construindo a ideia de matriz
2. Investigação 2: Atualizando informações
3. Formalização das Matrizes
4. Operações com Matrizes
5. Síntese

Atividade Investigativa

Nesta aula, vocês trabalharão em grupos.

Cada grupo receberá uma situação diferente.

O objetivo não é apenas responder às perguntas, mas identificar padrões e discutir como as informações estão organizadas.

Importante

Não existe uma única resposta correta. Discutam e registrem as ideias do grupo.

Como trabalhar em grupo?

Durante a atividade,

- observem atentamente a situação apresentada;
- conversem antes de escrever as respostas;
- justifiquem suas ideias;
- registrem as conclusões do grupo.

Se houver opiniões diferentes, registrem todas.

Durante a discussão

Não pensem apenas nos números.

Perguntem-se continuamente:

- Como essas informações foram organizadas?
- Por que foram organizadas dessa forma?
- Essa organização facilita alguma tarefa?

Objetivo

Tentem identificar características da forma de organização, e não apenas interpretar os dados.

Agora um integrante de cada grupo irá visitar outro grupo.

Durante a visita,

- observem a situação apresentada;
- comparem com a situação do seu grupo;
- conversem sobre as respostas encontradas;
- procurem semelhanças e diferenças.

Vocês terão alguns minutos e depois retornarão ao grupo de origem.

O contexto mudou.

O que permaneceu igual nas diferentes situações?

Conversem com o grupo e preparem uma resposta para compartilhar com a turma.

Na Matemática, utilizamos um nome específico para esse tipo de organização.

Matriz

Uma matriz é uma organização de elementos em linhas e colunas:

Definição

Uma **matriz** é definida como um arranjo retangular de números, dispostos em linhas e colunas que ficam entre colchetes $[]$ ou parênteses $()$.

Organizando Informações

- Até agora observamos que diferentes situações podem ser organizadas da mesma forma.
- Essa forma de organização recebe o nome de matriz.
- Mas apenas organizar informações é suficiente?
- Na prática, elas mudam constantemente.

Até agora aprendemos a organizar informações em matrizes.

Mas, na prática, essas informações mudam ao longo do tempo.

Como atualizar uma matriz sem reconstruí-la do zero?

Situação-problema

Um supermercado registra diariamente seu estoque.

No início do dia foi registrado o seguinte estoque.

	Arroz	Feijão	Açúcar
Loja A	40	30	15
Loja B	25	18	20

O gerente precisa atualizar essas informações durante o dia.

Atividade 2: Atualizando informações

Em grupos, utilizem as tabelas fornecidas para atualizar o estoque do supermercado. Procurem identificar

- como as informações foram atualizadas;
- quais elementos foram combinados;
- se existe um padrão.

Quando foi possível combinar duas tabelas?

Quando isso deixou de fazer sentido?

O que as tabelas precisavam ter em comum?

O que vocês observaram sobre:

- Como cada informação foi atualizada;
- Os mesmos elementos sempre foram combinados;
- Por quê?

Resumindo as conclusões

- as informações são atualizadas elemento por elemento;
- somente foi possível combinar matrizes com a mesma organização.

Precisamos de uma linguagem mais precisa

Durante a investigação utilizamos expressões como

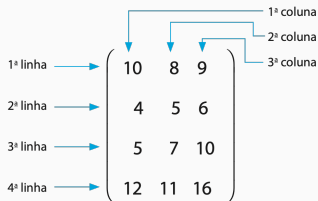
- primeira linha;
- segunda coluna;
- número da posição.

Como representar essas posições utilizando apenas linguagem matemática?

Elementos de uma Matriz

- Os membros do arranjo são denominados elementos da matriz e são representados por a_{ij} , onde i determina em qual linha da matriz o elemento se encontra e j determina em qual coluna.

- Os membros do arranjo são denominados **elementos** da matriz e são representados por a_{ij} , onde i determina em qual linha da matriz o elemento se encontra e j determina em qual coluna.
- As linhas são numeradas de cima para baixo e as colunas, da esquerda para a direita, como mostra o exemplo a seguir:

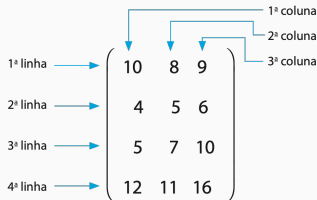


Ordem de uma Matriz

- Uma matriz é dita ter ordem $m \times n$ se possui m linhas e n colunas.
Podemos descrever tais matrizes das seguintes formas: $A_{m \times n}$ ou $[a_{ij}]_{m \times n}$.

Ordem de uma Matriz

- Uma matriz é dita ter **ordem** $m \times n$ se possui m linhas e n colunas. Podemos descrever tais matrizes das seguintes formas: $A_{m \times n}$ ou $[a_{ij}]_{m \times n}$.
- A matriz anterior tem 4 linhas e 3 colunas, logo é uma matriz de ordem 4×3 :



Nomenclaturas

- As matrizes geralmente são nomeadas com uma letra maiúscula: $A, B, \dots$;
- Para indicar os elementos dessa matriz, usamos a mesma letra, porém minúscula, acompanhada de dois índices que representam, respectivamente, a linha e a coluna em que o elemento está localizado.

Nomenclaturas

- As matrizes geralmente são nomeadas com uma letra maiúscula: A, B, ...;
- Para indicar os elementos dessa matriz, usamos a mesma letra, porém minúscula, acompanhada de dois índices que representam, respectivamente, a linha e a coluna em que o elemento está localizado.

$$A = \begin{pmatrix} 15 & 20 & 32 \\ 25 & 13 & 16 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad a_{11} = 15, a_{21} = 25, a_{12} = 20$$

Agora já sabemos:

- o que é uma matriz;
- como identificar sua ordem;
- como localizar seus elementos.

Estamos prontos para estudar operações entre matrizes.

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

1. Calcule $A + B$.
2. Como cada elemento da matriz resultado foi obtido?
3. Escreva uma regra utilizando as posições dos elementos.

Se

$$A = (a_{ij}) \quad \text{e} \quad B = (b_{ij})$$

possuem a mesma ordem, então

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}).$$

Atividade 3: Quando a soma é possível?

Explique se é possível realizar as operações abaixo.

$$1. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Justifique todas as respostas.

- Em quais situações a operação foi possível?
- O que as matrizes tinham em comum?
- Quando a soma deixou de fazer sentido?

Quando uma operação é possível?

Complete a frase.

Duas matrizes podem ser somadas quando...

Quando uma operação é possível?

Complete a frase.

Duas matrizes podem ser somadas quando...

possuem a mesma ordem.

Para somar ou subtrair duas matrizes, ambas devem ter a mesma ordem. Se isto é satisfeito, basta aplicar a operação de adição (ou subtração) a cada par de elementos correspondentes:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} \end{bmatrix}$$

Em geral, escrevemos

- $[a_{ij}]_{m \times n} + [b_{ij}]_{m \times n} = [c_{ij}]_{m \times n}$, onde $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$;
- $[a_{ij}]_{m \times n} - [b_{ij}]_{m \times n} = [d_{ij}]_{m \times n}$, onde $d_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$.

Atividade 4: Criando um problema

Em grupos, criem uma situação do cotidiano que possa ser representada pela soma de matrizes.

- uma matriz inicial;
- uma segunda matriz;
- uma pergunta.

Troquem a atividade com outro grupo e resolvam o problema criado.

O que aprendemos?

Hoje aprendemos que

- matrizes permitem organizar informações;
- operações entre matrizes são realizadas elemento a elemento;
- somente matrizes de mesma ordem podem ser somadas ou subtraídas;
- diferentes situações podem ser modeladas utilizando a mesma estrutura matemática.